

สรุปอัลกอริทึม K-mean clustering

จากคำตอบแบบสอบถาม 359 สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ดังนี้

โดยหาจาก

```
import pandas as pd #pandas ใช้สำหรับการและประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ DataFrame
from sklearn.cluster import KMeans #นำเข้าเพื่อใช้ฟังก์ชัน kmean
import matplotlib.pyplot as plt #ใช้สำหรับ plot กราฟ
from sklearn.preprocessing import StandardScaler #ปรับขนาดข้อมูลให้อยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย 0 ถึง 1 จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
from sklearn.metrics import silhouette_score #คำนวณคะแนนคุณภาพการแบ่งกลุ่ม

#เลือกไฟล์ dataset
file_path_new = '/content/แบบสอบถามความสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพะเยา.xlsx'
df_new = pd.read_excel(file_path_new, sheet_name='การตอบแบบฟอร์ม 1')

#เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นเลข เพราะว่าตัวเลขสามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้
numerical_columns_new = df_new.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns
data_for_clustering = df_new[numerical_columns_new].dropna() #dropna เอาค่า NaN(ค่าขาดหาย)ออก

#ปรับขนาดข้อมูล
scaler = StandardScaler() #ปรับขนาดข้อมูลให้อยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย 0 ถึง 1 จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
data_scaled = scaler.fit_transform(data_for_clustering)

#หาค่า k ที่เหมาะสม
inertia = []
silhouette_scores = []
k_values = range(2, 11)

for k in k_values: #ลูปหาค่าของ k ตั้งแต่ 2-10 โดยใช้ 2 วิธี
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    kmeans.fit(data_scaled)
    inertia.append(kmeans.inertia_) #Inertia วัดผลรวมของความแตกต่างภายในกลุ่ม (ภายในกลุ่มยิ่งน้อยยิ่งดี)
    silhouette_avg = silhouette_score(data_scaled, kmeans.labels_) #Silhouette Score วัดความใกล้ชิดของข้อมูลในกลุ่มเดียวกันเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ (ค่าสูงสุดที่ 1 แสดงว่าการแบ่งกลุ่มดี)
    silhouette_scores.append(silhouette_avg)

# plot กราฟ
plt.figure(figsize=(12, 6))

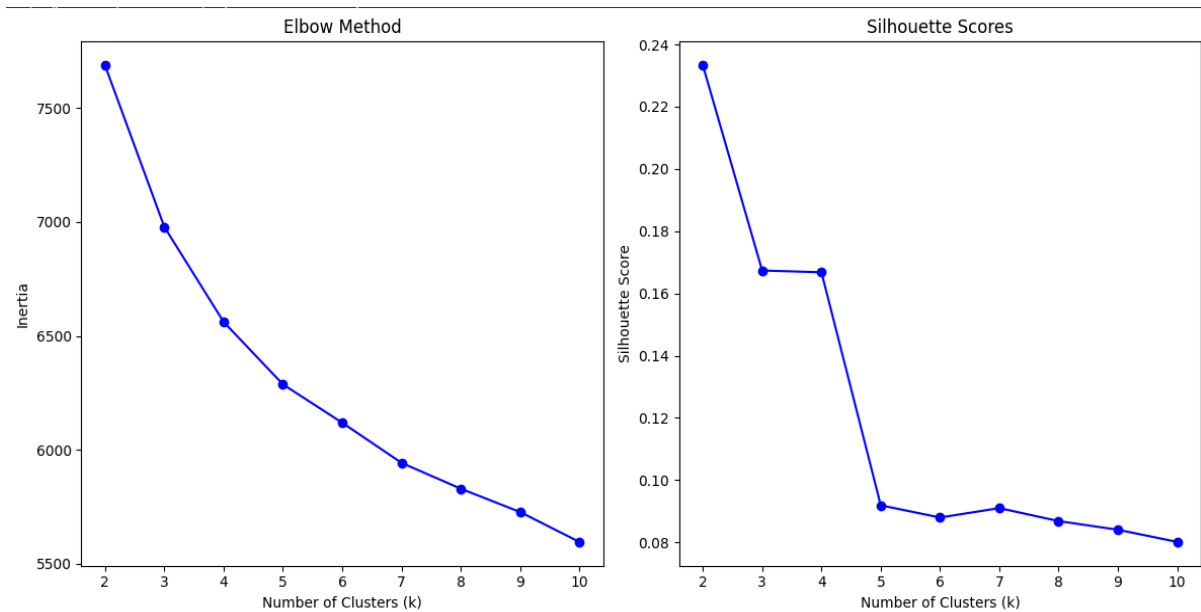
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(k_values, inertia, 'bo-')
plt.xlabel('Number of Clusters (k)')
plt.ylabel('Inertia')
plt.title('Elbow Method')
#Elbow Method กราฟนี้แสดงค่า Inertia เพื่อช่วยระบุจุดที่ Elbow (ข้อศอก) ปรากฏ ซึ่งเป็นจุดที่ค่าน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการบ่งบอกถึง k ที่เหมาะสม

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(k_values, silhouette_scores, 'bo-')
plt.xlabel('Number of Clusters (k)')
plt.ylabel('Silhouette Score')
plt.title('Silhouette Scores')

plt.tight_layout()
plt.show()
#Silhouette Scores กราฟนี้แสดงค่า Silhouette Scores สำหรับแต่ละค่า k เพื่อให้เห็นว่า k ใดที่ทำให้กลุ่มที่ได้มีคุณภาพดีที่สุด
```

ทำการเตรียมข้อมูล โดยตัดคอลัมน์ที่ไม่ใช่ตัวเลขออก แล้วจึงนำคอลัมน์ที่เหลือมาคำนวณหาค่า K mean โดยวิธีนี้จะทำการคำนวณค่า Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) สำหรับค่า k หลายๆ ค่า แล้วพิจารณาจุดที่เกิด "ข้อศอก" หรือการเปลี่ยนแปลงของค่า WCSS เริ่มน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อค่า k เพิ่มขึ้น

ดังนั้น ค่า K ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม $K = 3$ หาได้จากค่าหักศอกที่หักลงมาจุดแรก และสามารถสรุปค่า k ได้จากวิธี Elbow Method



และสามารถนำมาจัด cluster ได้ดังวิธีนี้

```
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans

file_path = '/content/data1.xlsx'
df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Sheet1')

# เลือกคอลัมน์ที่มีคำว่า "ด้าน" ในชื่อคอลัมน์ ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนหรือการประเมินสถานที่ท่องเที่ยว
ratings_columns = df.columns[df.columns.str.contains('ด้าน')]

# สร้างตัวแปร ratings_data ที่เก็บเฉพาะคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนจาก DataFrame
ratings_data = df[ratings_columns]

# ทำการแปลงข้อมูลใน ratings_data ให้เป็นตัวเลขโดยใช้ pd.to_numeric ซึ่งจะแปลงค่าต่างๆ ในคอลัมน์ให้เป็นตัวเลข ถ้าแปลงค่าไม่ได้จะกำหนดค่าเป็น NaN
# fillna(0) เพื่อเติมค่าที่เป็น NaN ด้วยค่า 0 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลขที่สามารถใช้ในการคำนวณได้
data_cleaned = ratings_data.apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0)

# ทำการ Standardize ข้อมูลโดยใช้ StandardScaler ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 จะช่วยให้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
scaler = StandardScaler()
ratings_scaled = scaler.fit_transform(data_cleaned)

# สร้างโมเดล K-Means ด้วย n_clusters=3 ซึ่งหมายถึงการจัดกลุ่มข้อมูลให้ได้ 3 กลุ่ม
kmeans = KMeans(n_clusters=3, init='k-means++', max_iter=300, n_init=10, random_state=42)
clusters = kmeans.fit_predict(ratings_scaled)

# เพิ่มคอลัมน์ใหม่ชื่อ Cluster ใน DataFrame ดั้งเดิม (df) โดยค่าในคอลัมน์นี้เป็นหมายเลขของกลุ่มที่แต่ละตัวอย่างถูกจัดเข้าไป
df['Cluster'] = clusters

# สร้างสรุปผลลัพธ์ของการจัดกลุ่มโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละคุณลักษณะในแต่ละกลุ่มที่ถูกจัดเข้าไป
cluster_summary = df.groupby('Cluster').mean()
print(cluster_summary)
```

และจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น] \		
Cluster		
0	3.908046	
1	3.500000	
2	3.285714	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการแสวงหาความตื่นเต้น เร้าใจ และความเลี้ยว] \		
Cluster		
0	3.770115	
1	3.609375	
2	3.428571	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อื่น] \		
Cluster		
0	2.787356	
1	2.726562	
2	2.696429	
ด้านสิ่งดึงดูดใจ(Attraction) [ความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยว] ... \		
Cluster		...
0	4.902299	...
1	4.578125	...
2	3.946429	...
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) [มีร้านอาหารสำหรับบริการที่ หลากหลายและเพียงพอ] \		
Cluster		
0	4.758621	
1	4.093750	
2	3.071429	
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) [มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำสะอาด ไฟฟ้า สัญญาณ โทรศัพท์ อย่างเหมาะสมกับมีจุดบริการ/ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว] \		
Cluster		
0	4.798851	
1	4.351562	
2	2.910714	

	ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำตก พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า] \	
Cluster		
0	4.747126	
1	4.460938	
2	3.910714	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการหลีกเลี่ยงหนีจากชีวิตประจำวัน] \		
Cluster		
0	4.097701	
1	3.875000	
2	3.571429	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการค้นหาตัวเอง/ทบทวนความคิดตนเอง] \		
Cluster		
0	4.316092	
1	3.773438	
2	3.392857	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์] \		
Cluster		
0	4.436782	
1	4.007812	
2	3.607143	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่] \		
Cluster		
0	4.568966	
1	4.273438	
2	3.821429	
ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด/ครอบครัว] \		
Cluster		
0	4.488506	
1	3.992188	
2	3.678571	

	ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น] \		
Cluster			
0	3.908046		
1	3.500000		
2	3.285714		
	ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการแสวงหาความตื่นเต้น เจ้าใจ และความเสี่ยง] \		
Cluster			
0	3.770115		
1	3.609375		
2	3.428571		
	ท่านเดินทางท่องเที่ยวเพราะ... [ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อื่น] \		
Cluster			
0	2.787356		
1	2.726562		
2	2.696429		
	ด้านสิ่งดึงดูดใจ(Attraction) [ความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยว] ... \		
Cluster		...	
0	4.902299	...	
1	4.578125	...	
2	3.946429	...	
	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) [มีร้านอาหารสำหรับบริการที่ หลากหลายและเพียงพอ] \		
Cluster			
0	4.758621		
1	4.093750		
2	3.071429		
	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) [มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำสะอาด ไฟฟ้า สัญญาณ โทรศัพท์ อย่างเหมาะสมกับมีจุดบริการ/ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว] \		
Cluster			
0	4.798851		
1	4.351562		
2	2.910714		
	ด้านการบริการที่พัก(Accommodation) [ประเภท ของที่พักมีความหลากหลายให้เลือกใช้บริการ] \		
Cluster			
0	4.793103		
1	3.984375		
2	3.232143		

	ด้านการบริการที่พัก(Accommodation) [ที่พักมีราคาที่เหมาะสม] \	
Cluster		
0	4.839080	
1	4.250000	
2	3.214286	
	ด้านการบริการที่พัก(Accommodation) [มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รับรองความต้องการ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ฯลฯ] \	
Cluster		
0	4.775862	
1	4.015625	
2	3.178571	
	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activities) [กิจกรรมท่องเที่ยว มีความน่าสนใจ] \	
Cluster		
0	4.867816	
1	4.203125	
2	3.607143	
	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activities) [กิจกรรมท่องเที่ยวมีความหลากหลาย] \	
Cluster		
0	4.856322	
1	4.140625	
2	3.482143	
	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activities) [กิจกรรมท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้] \	
Cluster		
0	4.586207	
1	3.750000	
2	3.392857	
	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activities) [กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย] \	
Cluster		
0	4.896552	
1	4.453125	
2	3.607143	
	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activities) [กิจกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม]	
Cluster		
0	4.557471	
1	3.859375	
2	3.232143	

จากการวิเคราะห์ K-mean clustering โดยใช้ค่า $K = 3$ สามารถแบ่งกลุ่มผลลัพธ์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เป็น 3 กลุ่ม และเมื่อนำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่ม จะสามารถแบ่งประเภท ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะต่างๆที่อยู่ในชุดข้อมูลได้ดังนี้

Cluster 0

- 1.กลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงในด้านการต้องการอยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม: ผู้ตอบในกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะอยู่ในสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และมีกิจกรรมที่หลากหลายพอสมควร แต่ยังคงมีความต้องการในระดับที่ไม่สูงเท่า Cluster 1
- 2.กลุ่มนี้มีคะแนนปานกลางในเรื่องการหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวันและการค้นหาตัวเอง: ผู้ตอบในกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวันและค้นหาตัวเอง แต่ไม่มากเท่ากับ Cluster 1 แต่สูงกว่า Cluster 2
- 3.กิจกรรมที่มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม: กลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ปลอดภัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับปานกลาง

Cluster 1

- 1.กลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกๆ ด้าน: Cluster นี้เป็นกลุ่มที่มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เช่น การอยู่ในธรรมชาติ การค้นหาตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อสังคม
- 2.กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมองหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ: ผู้ตอบในกลุ่มนี้สนใจในกิจกรรมที่ให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และมีการให้คะแนนด้านนี้สูงที่สุดในบรรดาทุกกลุ่ม
- 3.กลุ่มนี้มองหาความปลอดภัยและกิจกรรมที่มีคุณค่า: ความปลอดภัยและการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ตอบในกลุ่มนี้ โดยมีคะแนนสูงในสองด้านนี้

Cluster 2

- 1.กลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในหลายๆ ด้าน: Cluster นี้มีความต้องการด้านต่างๆ ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านการหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวันและการค้นหาตัวเอง
- 2.กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสังคม: กลุ่มนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ปลอดภัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่ในระดับที่ต่ำกว่า Cluster 1

3.กลุ่มนี้มีความสนใจต่ำในกิจกรรมที่หลากหลาย: กลุ่มนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

สรุป

Cluster 1 เป็นกลุ่มที่มีความต้องการและความสนใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

Cluster 0 เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในระดับปานกลาง และให้ความสำคัญกับธรรมชาติและกิจกรรมที่มีความปลอดภัย

Cluster 2 เป็นกลุ่มที่มีความสนใจต่ำที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวันและการมีกิจกรรมที่หลากหลาย

เมื่อสามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละ cluster แล้ว นำมาวิเคราะห์ และกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

Cluster 0: กลุ่มที่มีความสนใจระดับปานกลางในธรรมชาติและกิจกรรมที่ปลอดภัย

กลุ่มนี้มีความสนใจในการท่องเที่ยวในธรรมชาติและกิจกรรมที่มีความปลอดภัย แต่ไม่ต้องการประสบการณ์ที่เข้มข้นหรือซับซ้อนมาก

- กิจกรรมแนะนำ:

- เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติที่: เส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เช่น ป่าไม้ น้ำตก หรือลำธาร
- ปิกนิกในสวนสาธารณะหรืออุทยานแห่งชาติ: สถานที่ที่มีความสงบและอากาศบริสุทธิ์
- เข้าร่วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์: เช่น การปลูกป่า หรือการทำความสะอาดชายหาด ที่ไม่ใช่แรงงานหนักแต่มีความหมาย
- นั่งเรือชมวิว: กิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น ล่องเรือในทะเลสาบหรือแม่น้ำ ที่มีความปลอดภัยสูง

Cluster 1: กลุ่มที่มีความสนใจสูงในทุกด้าน โดยเฉพาะการค้นหาตัวเองและการสร้างแรงบันดาลใจ

กลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งธรรมชาติ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- กิจกรรมแนะนำ:

- **เวิร์กช็อปสร้างแรงบันดาลใจ:** เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายภาพ หรือการทำศิลปะ ที่ช่วยให้ค้นหาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ
- **การเดินป่าเชิงผจญภัย:** เส้นทางที่ท้าทายและมีความหลากหลายในธรรมชาติ เช่น เดินป่าในภูเขาหรือพื้นที่ที่ไม่เคยถูกสำรวจมาก่อน
- **กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น:** เช่น การเข้าร่วมพิธีกรรมท้องถิ่น การเรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง หรือการทำหัตถกรรม
- **การเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมหรือสัมมนา:** ที่เน้นการพัฒนาตนเองและการสร้างเครือข่ายกับคนที่มีความสนใจเหมือนกัน

Cluster 2: กลุ่มที่มีความสนใจต่ำและต้องการการพักผ่อนที่ไม่ต้องใช้แรงมาก

กลุ่มนี้ต้องการการพักผ่อนที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้พลังงานมาก รวมถึงไม่ต้องการประสบการณ์ที่เข้มข้น

- กิจกรรมแนะนำ:

- **การนวดผ่อนคลายหรือสปา:** กิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดและให้ความผ่อนคลาย
- **การชมวิวและถ่ายภาพ:** เยี่ยมชมสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม แต่ไม่ต้องใช้แรงงานมาก เช่น จุดชมวิวยิมททะเล หรือสวนดอกไม้
- **การพักผ่อนในรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศ:** ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและอยู่ในสถานที่ที่สงบ
- **การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี:** ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินในบรรยากาศที่สงบ

จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 ประเภท

- 1.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ
- 2.แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร
- 3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเทศกาล/งานประเพณี
- 4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- 5.แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม/วิถีชีวิต
- 6.แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
- 7.แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- 8.แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

เมื่อนำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม สามารถนำมาจับคู่ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดังนี้

Cluster 0: กลุ่มที่สนใจธรรมชาติและกิจกรรมที่ปลอดภัยในระดับปานกลาง

- 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ: กลุ่มนี้ชอบธรรมชาติที่ไม่ต้องผจญภัยมากนัก เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสาธารณะ น้ำตกที่เข้าถึงง่าย เป็นต้น
- 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำฟาร์ม หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก
- 7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: สถานที่ที่เน้นการพักผ่อนและดูแลสุขภาพ เช่น สปา, รีสอร์ทสุขภาพ ที่มีบรรยากาศธรรมชาติและบริการที่ผ่อนคลาย
- 8. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา: วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ให้ความสงบและเหมาะสำหรับการพักผ่อนจิตใจ

Cluster 1: กลุ่มที่มีความสนใจสูงในทุกๆ ด้าน

- 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ: สถานที่ธรรมชาติที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติที่มีหลายกิจกรรม, การเดินป่าหรือการปีนเขา
- 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร: การท่องเที่ยวที่เน้นการชิมอาหารท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำอาหารพื้นเมือง
- 3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเทศกาล/งานประเพณี: การเข้าร่วมเทศกาลประจำปี งานประเพณีท้องถิ่นที่มีการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
- 5. แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม/วิถีชีวิต: การเยี่ยมชมชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เช่น หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
- 6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย: กิจกรรมที่ทำหายและผจญภัย เช่น การปีนเขา, การล่องแก่ง, หรือการขี่จักรยานเสือภูเขา
- 7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: รีสอร์ทสุขภาพที่มีบริการครบวงจร เช่น โยคะ, สมาธิ ที่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจ

Cluster 2: กลุ่มที่มีความสนใจต่ำและต้องการการพักผ่อนแบบผ่อนคลาย

- 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร: การเข้าชมร้านอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น หรือการเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นที่มีบรรยากาศสบายๆ ไม่เร่งรีบ
- 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ฟาร์มหรือสวนที่ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบเบาๆ เช่น การเก็บผลไม้หรือการเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์เลี้ยง
- 7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: สถานที่ที่เน้นการผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เช่น การนวดผ่อนคลาย, การแช่น้ำแร่ หรือการเดินเล่นในสวนสุขภาพ
- 8. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา: การเยี่ยมชมวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความสงบและความผ่อนคลายทางจิตใจ โดยไม่ต้องเดินทางไกลหรือทำกิจกรรมที่ซับซ้อน